PAIA Engine

ダウンロードから
起動・操作・exe作成まで

一つずつ進める日本語取扱説明書

29章 / 152の操作 / 実画面と図解

Python 3.14の通常版・64ビット版 / Windows x64

最初の準備は、01_Setup_Libraries.batを
ダブルクリックして進めます。

この説明書はPDF内検索に対応しています。次の目次から章へ移動できます。HTML版では画像の拡大、操作ごとのチェック、手順検索も利用できます。

公開プロジェクト： https://github.com/Yu1219/PAIA-Engine

目次：必要な章へ進む

01 この説明書でできること 3

02 最短ルートとファイルの役割 4

03 PCの種類を先に確認 6

04 GitHubからZIPをダウンロード 7

05 ZIPをすべて展開する 9

06 起動ファイルを見つける 11

07 Pythonがあるか確認する 12

08 Pythonを用意する：ダウンロード 13

09 Pythonを用意する：インストール 15

10 ライブラリをダブルクリックで準備 16

11 ソース版を起動する 18

12 最初はオフライン練習を選ぶ 20

13 実行して結果を確認する 21

14 結果CSVを保存する 23

15 自分のIDを直接入力する 24

16 CSV・Excelを読み込む 25

17 取得項目と対応付けを確認 26

18 絞り込みを練習する 27

19 詳細・出典・グラフを見る 28

20 このPC向けのexeを作る 29

21 完成したexeとZIPを探す 31

22 配布ZIPを展開し直して試す 33

23 ログ付きで起動して調べる 34

24 Python・インストールで困ったとき 35

25 ポート・ブラウザーで困ったとき 36

26 手動コマンドで実行する 37

27 過去のexeが動かない場合 38

28 終了・更新・別PCへの持ち出し 39

29 確認チェックリストと公式情報 40

CHAPTER 01

この説明書でできること

PAIA Engineを、別のPCでも自分でダウンロードし、準備・起動・操作・exe作成まで進めるための説明書です。対象はWindows x64と通常版Python 3.14です。

1 **ソース版を動かす**

GitHubから取得したプログラムを、PCのPython 3.14で実行します。必要なライブラリは01_Setup_Libraries.batが専用環境に自動で準備します。

2 **同じPCでexe版を作る**

ソース版が動いたら02_Build_Standalone.batでexeと同梱ファイルをまとめた配布フォルダーを作成します。作成したexeにはPythonが同梱されます。

3 **見たいところから読む**

Python 3.14が既にある場合は『Pythonがあるか確認』を読んでから『ライブラリをダブルクリックで準備』へ進みます。exe作成だけの場合も、先にオフライン練習の成功を確認します。

4 **記録の意味を理解する**

スクリーンショットは実際の画面、図解は操作・フォルダーの説明図です。黒いログの図は検証で得た実行記録を読みやすく表示したものです。Windowsの撮影画面ではありません。

確認ポイント

検証用PCでの動作確認と、不具合の出る別PCでの動作確認は別です。この説明書を使って、対象PCでも確認してください。

CHAPTER 02

最短ルートとファイルの役割

ライブラリを1つずつ探してインストールする必要はありません。Windowsでは以下の起動ファイルをダブルクリックして進めます。

1 **ダウンロードと展開**

GitHubのCode → Download ZIPで取得し、ZIPを『すべて展開』します。展開後のフォルダーを開きます。

2 **PCを記録：00_Check_PC.bat**

PCのOS・Python・8501番ポートの情報をlogs/pc_check.txtに保存します。ライブラリはインストールしません。情報を取得できない項目があっても、そのエラーを記録します。

3 **準備：01_Setup_Libraries.bat**

Python 3.14を探し、アプリ用の.venv環境とライブラリを準備します。正常終了するとREADYが表示されます。

4 **起動：PAIA_Engine_Source.bat**

ブラウザーの操作画面を開きます。既に準備したライブラリがある場合は再利用します。

5 **exe作成：02_Build_Standalone.bat**

ビルド用ライブラリも自動で準備します。完成後に成果物のフォルダーを開きます。作成されたexeを次に検証します。

6 **起動エラーの記録：03_Run_With_Log.bat**

起動時の出力をlogs/launch.logに保存しながらアプリを動かします。困ったときに使います。

画面・図解は 5ページ参照

画面・図解を大きく見る

最短ルートとファイルの役割



図解：ダブルクリックするファイルの位置。実際のエクスプローラーの撮影画像ではありません。

操作手順：4ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 03

PCの種類を先に確認

この手順はWindows x64向けです。OSやCPUの種類が違う場合、同じexeをそのまま使えるとは限りません。

1 Windowsの設定を開く

キーボードのWindowsキーを押しながらIを押します。『設定』というウィンドウが開きます。

2 バージョン情報を探す

左側で『システム』を選び、画面を下へ送って『バージョン情報』を開きます。Windowsの版によって項目の配置は少し変わります。

3 システムの種類を読む

『64ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ』に相当する表示を確認します。ARMベースや32ビットと表示される場合は、このx64手順の検証対象外です。

4 Windowsの版を控える

Windowsの仕様欄のエディション、バージョン、OSビルドを書き留めます。『Windows 11』だけよりも詳しい情報があると原因を調べやすくなります。

5 作業場所を決める

自分の『ドキュメント』など、書き込みできる場所を使います。Program Filesの中や、他のアプリのフォルダーを作業先にする必要はありません。

確認ポイント

Windows ARM、32ビット、古いOS、組織によって制限されたPCは個別に確認が必要です。対象PCの情報を記録し、検証済みの環境と比較してください。

CHAPTER 04

GitHubからZIPをダウンロード

ブラウザーだけで取得できます。GitやGitHub Desktopのインストールは、この手順には必要ありません。

1 ブラウザーを開く

EdgeまたはChromeなどを開きます。アドレス欄をクリックし、下のGitHub URLを貼り付けてEnterを押します。

2 プロジェクト名を確認

ページ上部にYu1219 / PAIA-Engineと表示されることを確認します。公開リポジトリなので、ダウンロードのためのログインは不要です。

3 Codeを押す

ファイル一覧の上の緑色のCodeを1回クリックします。上部タブにもCodeという文字がありますが、ダウンロードに使うのは緑色のボタンです。

4 Download ZIPを押す

開いたメニューのDownload ZIPをクリックします。通常はPAIA-Engine-main.zipという名前のZIPが保存されます。

5 保存場所を確認

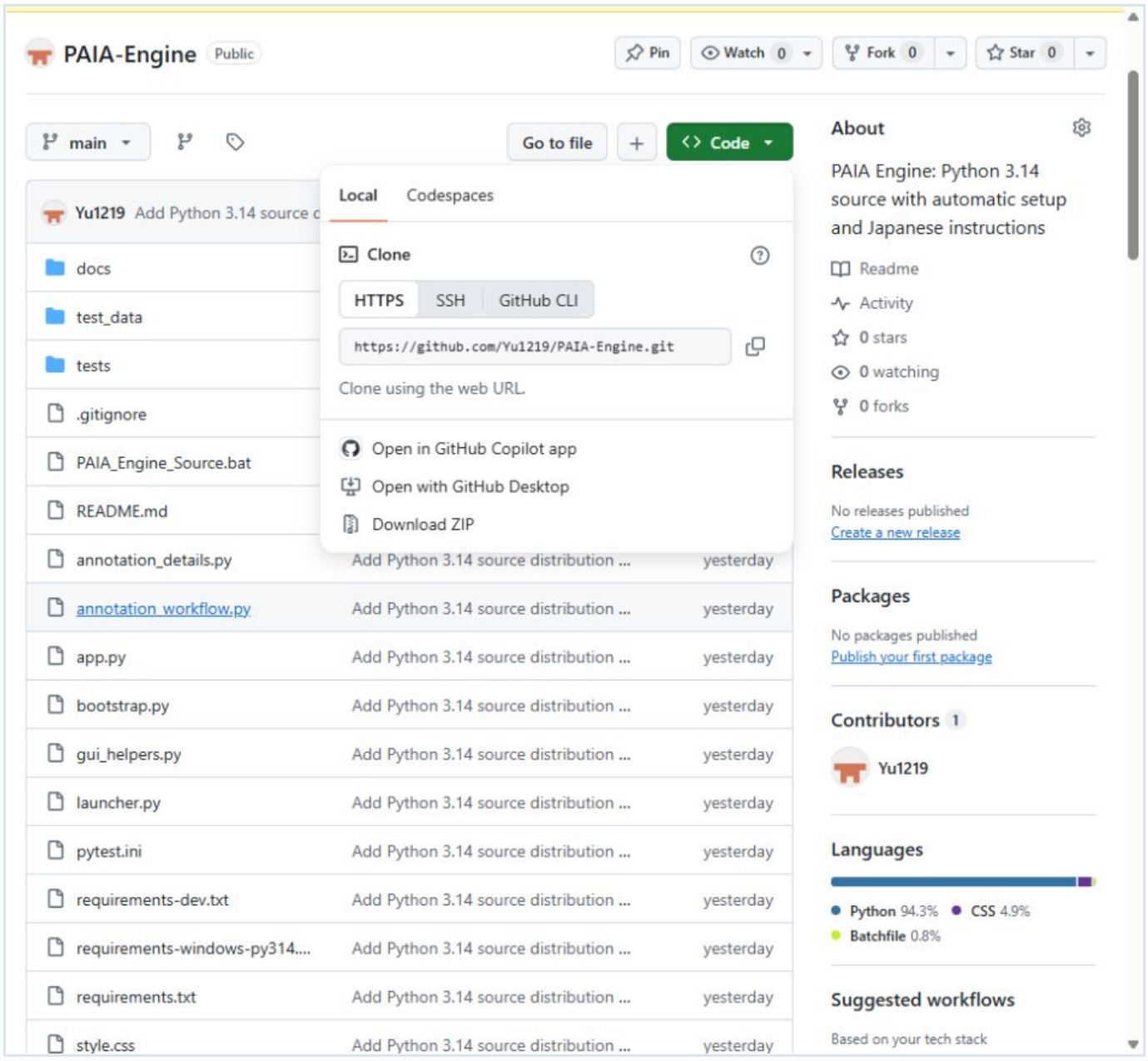
ブラウザーのダウンロード一覧を開き、フォルダーを表示するボタンを押します。通常はWindowsの『ダウンロード』フォルダーにあります。

https://github.com/Yu1219/PAIA-Engine

画面・図解は 8ページ参照

画面・図解を大きく見る

GitHubからZIPをダウンロード



実画面：緑色のCodeを開くとDownload ZIPが表示されます。

操作手順：7ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 05

ZIPをすべて展開する

ZIPはファイルをまとめた入れ物です。中身を通常のフォルダーに取り出してから使います。

1 ダウンロードしたZIPを選ぶ

エクスプローラーでPAIA-Engine-main.zipを探し、1回クリックして選びます。

2 すべて展開を選ぶ

ZIPを右クリックし、『すべて展開』をクリックします。Windowsの版によっては上のツールバーにも展開ボタンがあります。

3 展開先を指定

『参照』などのボタンで、自分のドキュメント内の作業場所を選びます。例はドキュメント/PAIA作業です。名前に日本語や空白があっても、この配布手順で確認しています。

4 展開を押して待つ

『展開』を押します。ファイルのコピーが終わるまで待ちます。『完了時に展開されたファイルを表示する』があれば選んでおくと便利です。

5 内側のフォルダーを開く

展開先の中にPAIA-Engine-mainがある場合は、そのフォルダーも開きます。README.mdやPAIA_Engine_Source.batが見える場所が、アプリのフォルダーです。

確認ポイント

ZIPをダブルクリックして中身が見えている状態は、展開完了とは限りません。フォルダー内のファイルを直接実行できる通常の展開先を使ってください。

画面・図解は 10ページ参照

画面・図解を大きく見る

ZIPをすべて展開する



図解：ZIPの入れ物から、起動ファイルが見える通常フォルダーまで進みます。

操作手順：9ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 06

起動ファイルを見つける

この説明書に対応した配布フォルダーには、番号付きの補助ファイルと日本語説明書が入っています。

1 ファイル一覧を確認

PAIA_Engine_Source.batとbootstrap.pyを探します。さらに01_Setup_Libraries.bat、02_Build_Standalone.batがあることを確認します。PAIA_Manual_JA.htmlをダブルクリックすると、この説明書をブラウザーで読めます。

2 拡張子を表示する

Windows 11ではエクスプローラーの『表示』→『表示』→『ファイル名拡張子』を選びます。Windows 10では『表示』タブの『ファイル名拡張子』を選びます。

3 .batのファイルを選ぶ

名前の最後が.batのものが、ダブルクリック用の起動ファイルです。bootstrap.pyをテキスト編集で開いてしまった場合は閉じ、.batを使います。

4 フォルダーの場所を控える

上のアドレス欄をクリックすると場所の文字列が選べます。必要ならコピーしてメモします。今後のコマンドも、この場所を作業フォルダーとして実行します。

5 補助ファイルがない場合

この説明書より前のZIPを取得している可能性があります。最新版または今回用意したソースZIPを新しい場所に展開し、番号付きファイルを確認してください。

画面・図解は 5ページ参照

CHAPTER 07

Pythonがあるか確認する

既に通常版Python 3.14の64ビット版があれば、入れ直す必要はありません。別バージョンを使っていないか確認します。

1 コマンドプロンプトを開く

Windowsキーを押し、cmdと入力します。『コマンド プロンプト』を通常の権限で開きます。管理者として実行する必要はありません。

2 バージョンを確認

下の1行目を入力してEnterを押します。Python 3.14.xと表示されたら、3.14が見つかっています。

3 64ビットを確認

下の2行目をそのまま入力します。64が表示されたら64ビット版です。32の場合は、この手順の対象構成と違います。

4 pyが見つからないとき

3行目のpython --versionを試します。pythonで3.14が見つかる場合も、起動ファイルはそれを確認して使用します。表示されたエラー文も控えてください。

5 次のページへ進むか決める

3.14の64ビット版が確認できたら、Pythonのインストールページを飛ばし、ライブラリの準備へ進みます。3.10など別の版だけの場合は、3.14を追加で用意します。

```
py -3.14 --version
```

```
py -3.14 -c "import struct; print(struct.calcsize('P') * 8)"
```

```
python --version
```

確認ポイント

これらは確認だけのコマンドです。別のPythonを削除したり、既存のアプリのライブラリを更新したりしません。

CHAPTER 08

Pythonを用意する：ダウンロード

ここでは検証に使用したPython 3.14.8の通常版Windowsインストーラーを例にします。既に3.14がある場合は、このページを飛ばしてください。

1 Python公式ページを開く

下のURLをブラウザーのアドレス欄に貼り付けてEnterを押します。ページ名がPython 3.14.8であることを確認します。

2 Filesまで下へ送る

ページを下へスクロールし、Filesという一覧を探します。ページの大きなDownload Python install managerと、個別のインストーラーの一覧は別の場所です。

3 Windows installer (64-bit)を選ぶ

一覧のWindows installer (64-bit)をクリックします。この手順では32-bit、ARM64、embeddable packageを選びません。

4 ダウンロードを待つ

ブラウザーのダウンロード欄で完了を確認します。例のファイル名はpython-3.14.8-amd64.exeです。保存した場所を確認します。

5 組織のPCで制限がある場合

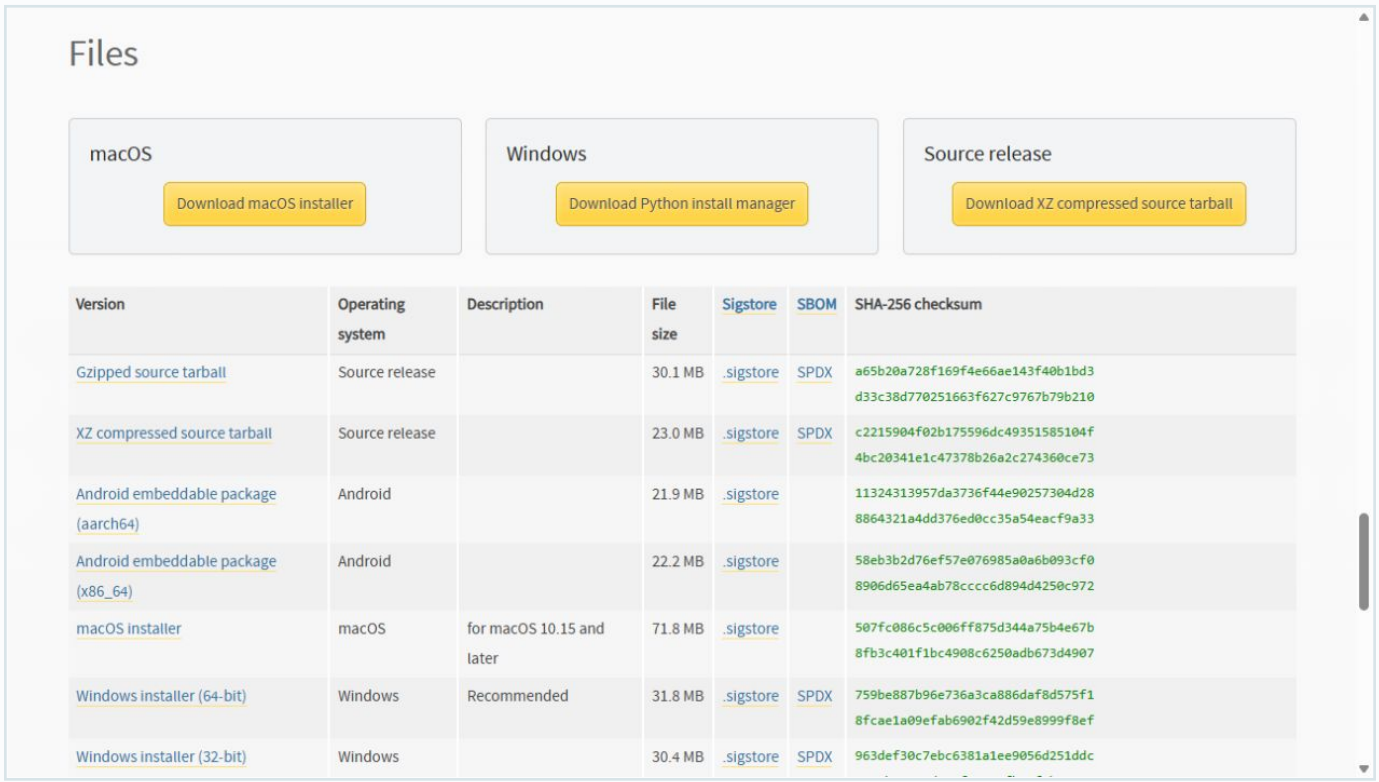
インストーラーを利用できない場合は、エラーや制限の文面を記録します。組織が許可しているPythonの提供方法について、管理者に確認してください。

https://www.python.org/downloads/release/python-3148/

画面・図解は 14ページ参照

画面・図解を大きく見る

Pythonを用意する：ダウンロード



Files

macOS
Download macOS installer

Windows
Download Python install manager

Source release
Download XZ compressed source tarball

Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	SBOM	SHA-256 checksum
Gzipped source tarball	Source release		30.1 MB	.sigstore	SPDX	a65b20a728f169f4e66ae143f40b1bd3 d33c38d770251663f627c9767b79b210
XZ compressed source tarball	Source release		23.0 MB	.sigstore	SPDX	c2215904f02b175596dc49351585104f 4bc20341e1c47378b26a2c274360ce73
Android embeddable package (aarch64)	Android		21.9 MB	.sigstore		11324313957da3736f44e90257304d28 8864321a4dd376ed0cc35a54eacf9a33
Android embeddable package (x86_64)	Android		22.2 MB	.sigstore		58eb3b2d76ef57e076985a0a6b093cf0 8906d65ea4ab78cccc6d894d4250c972
macOS installer	macOS	for macOS 10.15 and later	71.8 MB	.sigstore		507fc086c5c006ff875d344a75b4e67b 8fb3c401f1bc4908c6250adb673d4907
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	31.8 MB	.sigstore	SPDX	759be887b96e736a3ca886daf8d575f1 8fcae1a09efab6902f42d59e8999f8ef
Windows installer (32-bit)	Windows		30.4 MB	.sigstore	SPDX	963def30c7ebc6381a1ee9056d251ddc

実画面：Files一覧のWindows installer (64-bit)を選びます。

操作手順：13ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 09

Pythonを用意する：インストール

以下は通常版Windowsインストーラーの操作です。Python Install Managerを使って既に準備した場合は、前のPython確認コマンドで3.14を確認してください。

1 インストーラーを開く

ダウンロードしたpython-3.14.8-amd64.exeをダブルクリックします。Windowsに確認画面が出た場合は、実際の表示と配布元を確認します。

2 最初の画面を読む

Install Python 3.14.8に相当するタイトルと、Install Nowなどの選択肢が表示されます。既に同じ版がある場合はModifyやRepairなど、別の画面になることがあります。

3 PATHの項目を確認

初回導入の場合、Add python.exe to PATHという選択肢があれば選びます。別のPythonとの共存や組織の設定がある場合は、変更方針を確認してから進めます。起動ファイルはpyでの検出にも対応しています。

4 Install Nowで進める

通常のユーザー別インストールで進めます。Python本体とpipなどが用意されるまで待ちます。途中で閉じないでください。

5 成功画面を確認して閉じる

Setup was successfulなどの成功表示を確認し、Closeで閉じます。開いていたコマンドプロンプトがあれば閉じ、新しく開き直します。

6 バージョン確認をやり直す

py -3.14 --versionと64ビット確認コマンドをもう一度実行します。成功したら、次のライブラリ準備へ進みます。

確認ポイント

インストーラー画面は未撮影のため、このページは操作名を文字で説明しています。画面表示が違う場合は、選択肢を推測して先へ進まず、表示を記録して確認してください。

CHAPTER 10

ライブラリをダブルクリックで準備

Pythonが準備できたら、このページの操作だけでアプリ用ライブラリをまとめて用意できます。

1 アプリのフォルダーへ戻る

エクスプローラーで、01_Setup_Libraries.batがあるフォルダーを開きます。ZIPの中ではなく、展開済みの場所であることを確認します。

2 01_Setup_Libraries.batを開く

ファイルをダブルクリックします。黒いウィンドウが開きます。最初の準備ではネット接続が必要です。

3 そのまま待つ

Please waitと表示されたら処理中です。詳細な経過はlogs/setup.logに書かれています。初回の所要時間は回線やPCで変わります。ウィンドウを閉じず、重ねて起動しないでください。

4 成功表示を確認

最後にREADY. Double-click PAIA_Engine_Source.bat to start the app.と表示されれば準備完了です。初回は『準備が完了しました。』、2回目以降は『準備済みのライブラリを使用します。』が目印です。

5 黒いウィンドウを閉じる

Press any keyなどの表示がある場合はEnterを1回押します。この準備用ウィンドウは閉じて構いません。

6 失敗したらログを読む

SETUP FAILEDの場合は成功していません。logsフォルダーを開き、setup.logをメモ帳で読みます。後半の対処ページを確認して再実行してください。

確認ポイント

ライブラリはこのフォルダー内の.venvだけに準備します。この操作でPython本体のインストールまでは行いません。

画面・図解は 17ページ参照

画面・図解を大きく見る

ライブラリをダブルクリックで準備



実行記録の表示：準備済み環境を再利用した正常終了の例。初回はインストールの行が追加されます。

操作手順：16ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 11

ソース版を起動する

準備の次は、通常の起動ファイルを開きます。黒いウィンドウとブラウザーの両方が動作に関わります。

1 PAIA_Engine_Source.batを開く

エクスプローラーでファイルをダブルクリックします。準備済みの環境を確認して、アプリが起動します。

2 黒いウィンドウを残す

Starting server on http://localhost:8501などが表示されます。このウィンドウは、アプリを使っている間は閉じません。

3 ブラウザーを待つ

数秒後に既定のブラウザーが開きます。初回の描画には少し時間がかかることがあります。

4 PAIA Engineの画面を確認

タイトル、左側のDATA INPUT、Species、入力方法、Purpose presetなどが見えれば画面が開いています。

5 自動で開かない場合

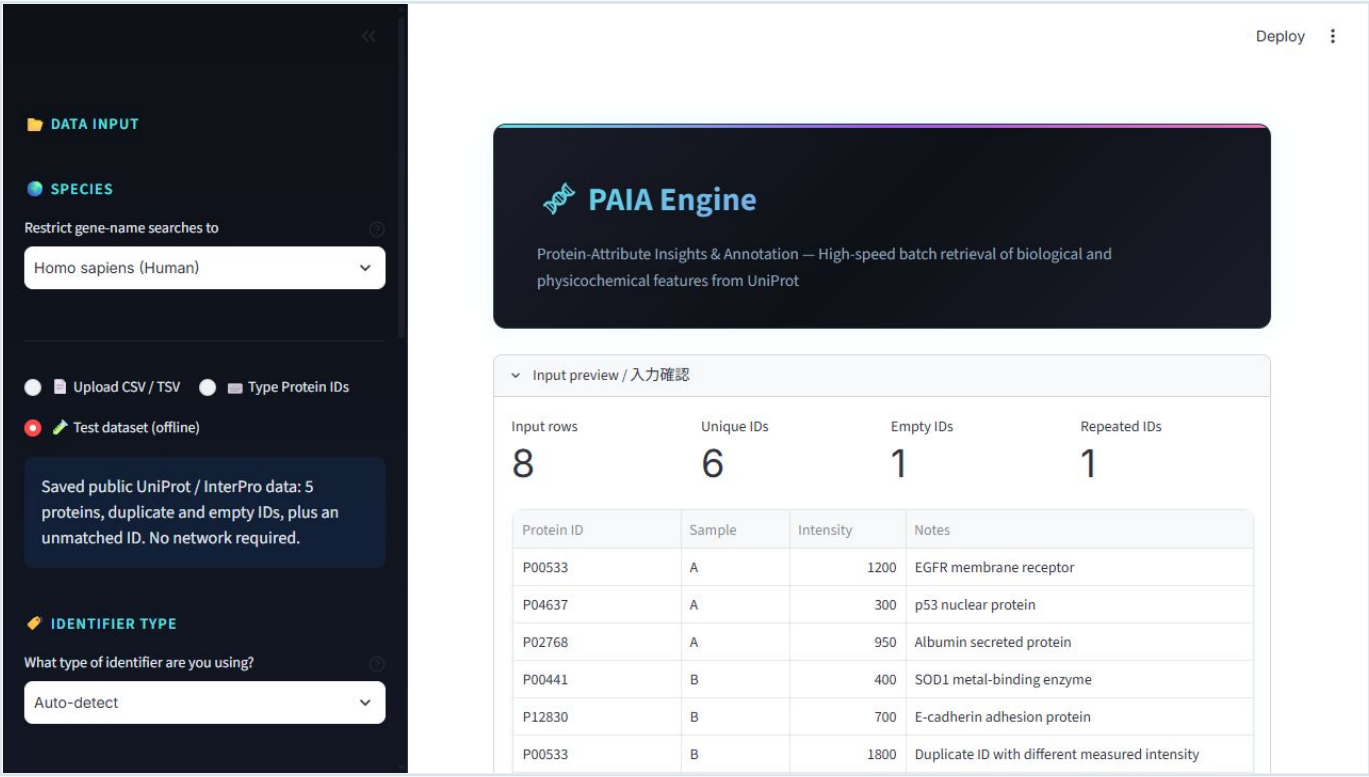
黒いウィンドウを開いたまま、ブラウザーのアドレス欄に下のURLを入力してEnterを押します。接続できない場合はログ付き起動とポートのページを確認します。

```
http://localhost:8501
```

画面・図解は 19ページ参照

画面・図解を大きく見る

ソース版を起動する



実画面：左に設定、右に入力確認と操作結果が表示されます。

操作手順：18ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 12

最初はオフライン練習を選ぶ

保存済みの公開データで操作を練習します。このモードでネット接続の問題と、ローカルの起動問題を分けられます。

1 左側の設定を表示

左の設定欄が閉じていたら、画面左上の開閉ボタンを押します。DATA INPUTとSpeciesが見える状態にします。

2 Test dataset (offline)を選ぶ

入力方法の選択肢の中からTest dataset (offline)を1回クリックします。選んだ丸印の状態が変わります。

3 Speciesを確認

Homo sapiens (Human)のままにします。Identifier TypeもAuto-detectのままにします。

4 Basicを選ぶ

Purpose preset / 用途別プリセットの選択欄を開き、Basic / 基本情報を選びます。

5 入力確認を見る

右側にInput preview / 入力確認が表示されます。Input rowsが8、Unique IDsが6、Empty IDsが1、Repeated IDsが1であることを確認します。

確認ポイント

練習表のIntensityなどは操作確認用の例です。測定された生物学データとして解釈するための表ではありません。

画面・図解は 19ページ参照

CHAPTER 13

実行して結果を確認する

入力と設定を確認してから、アノテーションを実行します。

1 Annotate Proteinsを押す

左側の下にあるAnnotate Proteinsをクリックします。見えない場合は左の設定欄を下へスクロールします。

2 結果が表示されるまで待つ

処理の表示が終わるまで待ちます。練習データは保存済みのため、新しい公開データの取得は行いません。

3 件数を確認

PROTEINS QUERIEDが6、SUCCESSFULLY ANNOTATEDが5になることを確認します。
ATTRIBUTES RETRIEVEDは選択した項目数です。

4 Annotation Tableを確認

P00533、P04637、P02768、P00441、P12830がMatched、NOT_A_PROTEINがNot foundと表示されます。

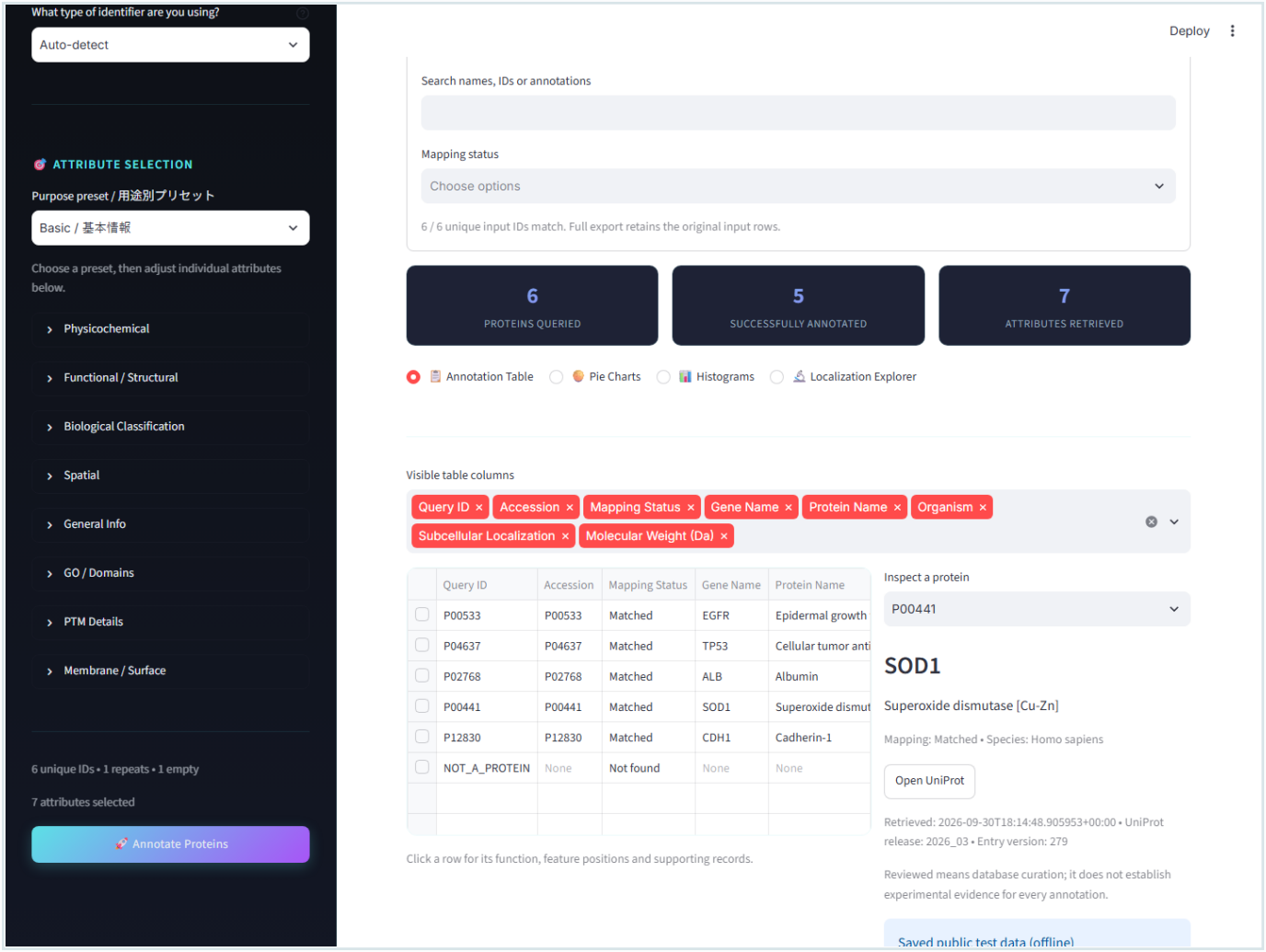
5 画面の行数を理解

画面は同じIDをまとめて表示します。元の8行全部は、次ページで保存する全件CSVに残ります。画面の6行と保存CSVの8行が違っていても、この例では正常です。

画面・図解は 22ページ参照

画面・図解を大きく見る

実行して結果を確認する



実画面：5件の対応付け成功と、対応先がない1件を区別して表示します。

操作手順：21ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 14

結果CSVを保存する

結果はアプリを終了する前に保存してください。ここでは元の入力行が残る全件CSVを確認します。

1 画面を下へ送る

右側のメイン画面を下へスクロールし、Download Annotated CSVを探します。

2 ダウンロードボタンを押す

Download Annotated CSVを1回クリックします。ブラウザーの保存ダイアログが出た場合は、保存先を選んで保存します。

3 保存されたファイルを探す

通常の名前はpaia_annotated_proteins.csvです。ブラウザーのダウンロード一覧からフォルダーを表示します。同名の保存がある場合は末尾に番号が付くことがあります。

4 Excelなどで開く

CSVを開き、見出しの行と、データ8行があることを確認します。P00533が2行、Protein IDが空欄の行も残っています。

5 元の値も確認

Sample、Intensity、Notesなど元の列が残ることを確認します。CSVはセルの色、数式、複数シートの構成を保存する形式ではありません。

確認ポイント

Excelで文字化けする場合は、Excelの『データ』→『テキストまたはCSVから』でUTF-8として読み込みます。元データと保存したCSVは別に保管してください。

CHAPTER 15

自分のIDを直接入力する

公開データベースへ新しく問い合わせる操作です。オフライン練習とは違い、ネット接続が必要です。

1 Type Protein IDsを選ぶ

左の入力方法でType Protein IDsをクリックします。IDの入力欄が表示されます。

2 少数のIDを貼り付ける

最初は下の3つのIDを1行ずつ貼り付けます。大量のデータより、3件程度で接続と結果を確認します。

3 SpeciesとIDの種類を選ぶ

この例ではHomo sapiens (Human)を選び、Identifier TypeはUniProt IDまたはAuto-detectを使います。遺伝子名の入力ではGene Name / Symbolなど適切な種類を選びます。

4 Basicで実行

Purpose presetをBasicにしてAnnotate Proteinsを押します。取得処理が終わるまで待ちます。

5 名前と生物種を確認

Mapping Status、Gene Name、Organismを確認します。完全一致のアクセッション番号では、Speciesの選択だけで別の生物種のIDを置き換えません。結果の生物種も確認してください。

```
P00533
P04637
P02768
```

確認ポイント

Fetch errorは取得できなかった状態です。Not foundや、注釈が存在しない状態と区別して確認します。

CHAPTER 16

CSV・Excelを読み込む

タンパク質IDの列がある表を用意します。元の測定表を残し、作業用コピーを使って試します。

1 見出しのある表を用意

1行目にProtein ID、Sample、Intensityなどの列名を書き、2行目以降に値を入れます。ID列の名前は自由です。

2 ファイルを保存

Excelでは.xlsx、またはCSV UTF-8で保存します。練習にはtest_data/proteins.csvも使えます。

3 Upload CSV / TSVを選ぶ

アプリ左側の入力方法を切り替えます。この表示名でも.xlsxを読み込めます。

4 ファイルを選ぶ

Upload（またはBrowse files）を押し、作業用の表を選んで開きます。またはアップロード欄へファイルをドラッグします。

5 ID列を指定

Select the identifier columnの選択欄を開き、タンパク質IDが入っている列を選びます。Input previewでID、空欄、重複、元の値を確認します。

6 設定を確認して実行

生物種、IDの種類、プリセットを選んで実行します。全件CSVには各元行が残ります。ネットなしの練習はファイルのアップロードではなくTest dataset (offline)を使います。

確認ポイント

表の読み込みにMicrosoft Excel自体は必要ありません。.xlsxはopenpyxl、古い.xlsはxlrdを使います。ライブラリは準備ファイルがまとめて導入します。

CHAPTER 17

取得項目と対応付けを確認

設定を変えた後は再実行して、保存内容も更新します。

1 プリセットを選ぶ

Basicは基本情報、Membraneは膜・分泌、Enzymesは酵素、PTMは翻訳後修飾、Full annotationは44項目すべてを選びます。

2 項目を調整

Attribute Selectionのカテゴリを開き、必要な項目を追加・削除します。Data sourcesで項目の出典説明も確認できます。

3 もう一度実行

入力、生物種、取得項目を変更したらAnnotate Proteinsを押します。設定変更だけでは前回の結果とCSVは更新されません。

4 ID対応付けを開く

Identifier mapping / ID対応付けの確認でMatched、Needs review、Not foundなどの状態を確認します。

5 複数候補を確認

Needs reviewでは候補の名前・生物種・アクセッション番号を確認し、適切なものを選んでApply confirmed mappingsを押します。判断できなければKeep unresolvedで残します。

確認ポイント

注釈の空欄、No supporting annotation、PTM件数0は、登録・根拠の状態を表します。生物学的にその性質がないと証明された意味ではありません。

CHAPTER 18

絞り込みを練習する

練習データから、膜にある受容体を選んで保存する操作です。

1 **練習データへ戻る**

Test dataset (offline)を選び、Purpose presetをMembrane / 膜・分泌に変え、Annotate Proteinsを押します。

2 **条件欄を開く**

Combined filters / 条件を組み合わせて絞り込みを開きます。

3 **局在を選ぶ**

Subcellular locationsでCell membraneを選びます。選んだ文字が欄に表示されることを確認します。

4 **受容体を選ぶ**

Positive classificationsでReceptorを選びます。P00533（EGFR）に絞られることを確認します。

5 **絞り込みCSVを保存**

Download filtered CSVを押します。この例では元表にP00533が2行あるので、保存CSVも2行になります。

6 **条件を戻す**

選んだ条件の横の×などで外します。0件になった場合も、まず条件を外して元の結果があるか確認します。

確認ポイント

条件群は組み合わせて評価します。局在・分類の選択内ではANYまたはALLを選べます。グラフはID単位の集計で、元表のIntensityや重複行数で重み付けしたものではありません。

CHAPTER 19

詳細・出典・グラフを見る

結果の見た目だけでなく、出典と根拠を確認できます。

1 タンパク質を選ぶ

Annotation Tableの行をクリックするか、Inspect a proteinでIDを選びます。右側に名前と詳細が表示されます。

2 元の登録を開く

Open UniProtをクリックし、公開データベースのページで名前や登録内容を確認します。

3 根拠を確認

Inspect annotationで項目を選び、記録された根拠、取得日時、登録の版を確認します。

4 根拠を保存

Download evidence JSONは、選んだ1件の詳細な記録を保存します。通常の結果共有にはCSV、根拠の記録にはJSONを使えます。

5 グラフへ切り替える

Pie Charts、Histograms、Localization Explorer、Classification Explorerのタブを選びます。取得した項目によって表示される探索画面が変わります。

確認ポイント

Cell Surface Candidateは候補判定です。細胞表面でアクセスできることの実験的証明とは区別して扱います。

画面・図解は 22ページ参照

CHAPTER 20

このPC向けのexeを作る

ここからは任意です。先にソース版のオフライン練習とCSV保存が成功したことを確認してください。

1 **アプリを終了する**

結果を保存し、ブラウザーのタブとアプリ起動用の黒いウィンドウを閉じます。

2 **02_Build_Standalone.batを開く**

エクスプローラーでダブルクリックします。黒いウィンドウに準備とビルドの進行が表示されます。

3 **初回はネット接続で待つ**

PyInstallerなどのビルド用ライブラリが.venvに自動で準備されます。その後、同梱するファイルの分析とコピーが始まります。

4 **ビルド完了を待つ**

長いログが流れても、途中で閉じずに待ちます。WARNINGの行だけで成功・失敗は判断せず、最後の完了表示を確認します。

5 **成功表示と出力場所を確認**

『ビルドが完了しました。』とBUILD COMPLETEが表示されたら、作成ファイルの場所を確認します。成果物のフォルダーが開きます。

6 **失敗した場合**

BUILD FAILEDの場合はlogs/build.logの最後のエラーを確認します。途中までできたフォルダーを完成版として配布しないでください。

確認ポイント

出力はoutput/standalone/作成日時です。過去のdistやdist-high-priorityを置き換えず、新しいフォルダーに作成します。

画面・図解は 30ページ参照

画面・図解を大きく見る

このPC向けのexeを作る



実行記録の表示：検証用PCでのビルド終了記録。ビルド成功の後にexeの動作確認を行います。

操作手順：29ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 21

完成したexeとZIPを探す

ソース版の起動ファイルと、作成したexeは別の場所にあります。

1 作成日時のフォルダーを開く

ビルド後に開いた場所、またはアプリのoutput → standalone → 年月日-時分秒のフォルダーを開きます。

2 PAIA_Engineフォルダーを開く

中のPAIA_Engineを開きます。PAIA_Engine.exe、_internal、起動方法.txtなどが入っています。

3 exeをダブルクリック

PAIA_Engine.exeをダブルクリックします。通常は黒い起動ウィンドウとブラウザー画面が開きます。

4 フォルダー全体を保管

_internalにはPythonやライブラリなどが入っています。exeだけを別の場所へ移すと必要なファイルを見つけられなくなります。

5 配布ZIPを確認

作成日時のフォルダーにあるPAIA_Engine_Standalone.zipが配布用です。SHA256SUMS.txtにはZIPの照合用ハッシュ、build_report.jsonには作成環境、build_environment.txtにはライブラリー覧があります。

確認ポイント

『スタンドアローン』は、利用者がPythonやpipを別途導入せずに起動できる構成を指します。ブラウザーは使用し、公開DBの新規取得には通信が必要です。

画面・図解は 32ページ参照

画面・図解を大きく見る

完成したexeとZIPを探す



図解：作成日時ごとの成果物。exeと_internalは同じPAIA_Engineフォルダー内に保管します。

操作手順：31ページ。PDF表示の拡大率を上げると細部を確認できます。

CHAPTER 22

配布ZIPを展開し直して試す

開発フォルダーでの成功だけで終わらず、実際の配布物を別の場所で確認します。

1 起動中のアプリを閉じる

結果を保存し、作成したexeの起動用ウィンドウを閉じます。同じアプリが残っていると8501番ポートを使用します。

2 ZIPを新しい場所へコピー

PAIA_Engine_Standalone.zipをドキュメント/PAIA配布確認など、ソースとは別の場所にコピーします。

3 すべて展開する

ZIPを右クリックしてすべて展開します。展開先のPAIA_Engineフォルダーを開きます。

4 展開先のexeを実行

新しい場所のPAIA_Engine.exeをダブルクリックします。Pythonのセットアップやpipのインストール画面が出ず、操作画面が開くことを確認します。

5 練習と保存をやり直す

Test dataset (offline) → Basic → Annotate Proteins → Download Annotated CSVを実行します。8行を保存できたことを確認します。

6 終了・再起動も確認

アプリを終了して、同じ展開先のexeをもう一度開きます。再起動できることを確認したら、このPCでの確認記録を残します。

確認ポイント

このPCにPythonが入っている場合、これだけでは『Python未導入PCでの試験』にはなりません。必要ならPython未導入の別PCなどで追加確認し、実施した範囲を記録してください。

CHAPTER 23

ログ付きで起動して調べる

画面が開かない、突然閉じるなどの場合に、エラー文を残すための操作です。

1 旧アプリを終了

自分で起動したアプリのウィンドウを閉じます。他の人や他のソフトのプロセスを一括で終了する必要はありません。

2 03_Run_With_Log.batを開く

ソースフォルダー内のファイルをダブルクリックします。黒いウィンドウは経過の多くをログへ書くため、通常起動より静かな表示になります。

3 ブラウザーで確認

開かなければhttp://localhost:8501へアクセスします。接続できない場合も、黒いウィンドウをすぐ閉じずログを確認します。

4 launch.logを開く

エクスプローラーでlogsフォルダーを開きます。launch.logを右クリックし、メモ帳などで開きます。処理中は開き直すと新しい行を読めます。

5 最後のエラーを記録

Traceback、ModuleNotFoundError、DLL load failed、Portなどの行を、前後を含めて控えます。setup.logとbuild.logも、失敗した操作に応じて確認します。

確認ポイント

ログを外部に共有する場合は、PCのユーザー名、フォルダー名、非公開のID・測定値などが含まれていないか確認してください。証明書エラーを通信検証の無効化で回避する手順ではありません。

CHAPTER 24

Python・インストールで困ったとき

エラーの種類に応じて、必要なところだけ確認します。

1 Python 3.14 was not found

Python確認ページのコマンドを試します。3.14がない場合は公式配布で用意します。3.14が特殊な場所にある場合は、『手動コマンドで実行する』章のフルパス指定を使います。

2 .venvが別の版・移動前の環境

アプリを終了します。エクスプローラーで.venvの名前を.venv-oldなど未使用の名前に変更し、01_Setup_Libraries.batを再実行します。元データやCSVは残します。

3 ライブラリのダウンロードに失敗

ネット接続、プロキシ、証明書、PyPIへのアクセスを確認します。setup.logのエラーを読み、接続の問題が直ったら準備ファイルを再実行します。

4 アクセスが拒否される

書き込み可能な場所に新しく展開します。フォルダーが読み取り専用や組織の保護対象になっていないか確認します。

5 No matching distributionなど

64ビット通常版Python 3.14、Windows x64か確認します。対象構成が同じでも解決しない場合は、要求されたパッケージ名とエラーを記録して配布者へ伝えます。

確認ポイント

準備ファイルは失敗した環境を『準備完了』として記録しません。途中でネットが切れた場合も、原因を直してから再実行します。

CHAPTER 25

ポート・ブラウザーで困ったとき

8501という番号は、PC内でブラウザーがアプリへ接続するための入口です。

1 Port 8501 is already in use

同じPCで前に起動したPAIA Engineの黒いウィンドウが残っていないか確認します。自分の旧アプリを終了してから起動し直します。

2 別の番号で使う

他のソフトが8501を使っている場合、コマンドプロンプトをアプリのフォルダーで開き、下のコマンドを実行します。

3 ブラウザーで番号を合わせる

8502で起動した場合、ブラウザーもhttp://localhost:8502へアクセスします。8501のままだと別の入口を開いています。

4 画面が開かないがサーバーは動いている

別のブラウザーで同じURLを開きます。ブラウザーのタブだけを閉じても、黒いウィンドウが開いていればサーバーは動き続けます。

5 localhostにも接続できない

launch.logの起動エラーを確認します。組織のPCでローカル接続が制限されている場合は、制限の内容を記録し管理者に確認します。

```
PAIA_Engine_Source.bat --port 8502
```

```
http://localhost:8502
```

確認ポイント

exe版でもコマンドプロンプトからPAIA_Engine.exe --port 8502で指定できます。動いている他のソフトの設定やファイアウォールを一律に無効化しません。

CHAPTER 26

手動コマンドで実行する

ダブルクリック用ファイルを使わず、自分で1行ずつ実行する場合の手順です。仮想環境の有効化は不要です。

1 正しい場所でcmdを開く

アプリのフォルダーをエクスプローラーで開きます。上のアドレス欄をクリックしてcmdと入力し、Enterを押します。この場所を作業フォルダーにしたコマンドプロンプトが開きます。

2 準備だけ実行

下の『準備』のコマンドを入力します。成功表示を確認してから次へ進みます。

3 アプリを起動

『起動』のコマンドを入力します。ブラウザー画面が開きます。利用中はcmdを開いたままにします。

4 exeを作成

起動したアプリを終了した後、『exe作成』のコマンドを実行します。ビルド用ライブラリも専用環境に準備します。

5 Pythonの場所を直接指定

pyで検出できないが3.14のpython.exeの場所が分かる場合は、最後の例のpath/to/python.exeを実際の場所へ置き換えます。パスは引用符で囲みます。

```
準備： py -3.14 bootstrap.py --setup-only
```

```
起動： py -3.14 bootstrap.py
```

```
exe作成： py -3.14 bootstrap.py --build
```

```
"C:¥path¥to¥python.exe" bootstrap.py --setup-only
```

確認ポイント

『準備：』などの説明ラベルはコマンドに入力しません。cmdを使う例です。PowerShellでフルパスを実行する場合は、引用符の前に&を付けます。

CHAPTER 27

過去のexeが動かない場合

このPCのexe不良の原因は、実際のエラーを記録して判断します。ソース版の成功だけで旧exeの原因まで確定しません。

1 配布フォルダーを確認

ZIPをすべて展開したか、exeの横に必要な_internalなどがあるか確認します。exe単体しか受け取っていない場合は、配布フォルダー全体を確認します。

2 エラーが消える場合

旧exeのあるフォルダーを開き、アドレス欄にcmdと入力してEnterを押します。そのcmdからexeのファイル名を入力して実行します。

3 表示を記録

終了コード、エラーメッセージ、DLL名、OSの警告などを控えます。『開かない』だけよりも、具体的な文字があると切り分けできます。

4 ソース版と比較

この説明書でソース版を動かし、旧exe・ソース版・今回作成したexeのどれが動くかを記録します。違いは環境や同梱内容を調べる手がかりになります。

5 原因が分からない場合

00_Check_PC.batの記録、失敗した版、実行場所、エラー、再現手順をまとめます。セキュリティ製品の制限が確認された場合は、その記録に基づいて配布者・管理者へ相談します。

```
PAIA_Engine.exe
```

```
echo %errorlevel%
```

確認ポイント

未知のDLLを別サイトから拾ってコピーする手順は使いません。必要な実行環境やDLLは、公式配布とビルド設定を確認して対応します。

CHAPTER 28

終了・更新・別PCへの持ち出し

保存した結果と元データを残し、新しい版は新しい場所で確認します。

1 保存して終了

Download Annotated CSVなどで必要な結果を保存します。ブラウザーのタブと起動用の黒いウィンドウを閉じます。

2 新しい版を別の場所に展開

新しいソースZIPや配布ZIPを、新しいフォルダーにすべて展開します。既存の元データや出力CSVを上書きしない場所を使います。

3 ソース版の環境を準備

ソース版を新しく取得した場合は、そのフォルダーで01_Setup_Libraries.batを実行します。.venvを別PCへ持ち運ぶ前提の手順ではありません。

4 exe版を持ち出す

確認済みのPAIA_Engine_Standalone.zipを渡します。受け取り側はすべて展開し、PAIA_Engineフォルダー内のexeを開きます。フォルダー全体を保管します。

5 受け取り側でも確認

オフライン練習、CSV保存、終了・再起動を確認します。OS・CPU、組織の制限、ブラウザー、接続先の条件もPCごとに変わります。

確認ポイント

スタンドアローン版でもOSとCPU、既存ブラウザー、組織の実行制限などの条件は残ります。公開データベースへ新しく問い合わせる場合はネット接続が必要です。

CHAPTER 29

確認チェックリストと公式情報

最後に、確認済みの項目に印を付けます。未実施の項目は空欄のまま残してください。

1 ソース版の確認

□ OSとCPUを記録 □ Python 3.14の64ビット版 □ ライブラリ準備成功 □ 起動画面が表示

2 操作の確認

□ オフライン練習で5件一致 □ 全件CSVに元の8行 □ 絞り込みCSVにP00533の2行 □ 詳細と出典が表示

3 exe版の確認

□ ビルド成功 □ ZIPを別の場所へ展開 □ 展開先のexeで起動・操作・保存 □ 終了後の再起動

4 検証範囲を記録

確認PC、OSビルド、Python、実行した版、日付、成功・失敗・未実施を記録します。別PCの問題は、そのPC上での確認が必要です。

5 検証用PCで実施した範囲

Windows x64・通常版Python 3.14.8を使用。既存32テストとexe作成、ZIPを別の場所に展開したexeでの起動・練習データ処理・CSV保存を確認しました。別PCでの動作は、そのPCで追加確認してください。

6 公式情報を参照

GitHubの取得方法、Python 3.14のWindows導入、PyInstallerのフォルダー配布については、下の公式ページを参照できます。

https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/using-files/downloading-source-code-archives

https://docs.python.org/3.14/using/windows.html

https://pyinstaller.org/en/stable/operating-mode.html

確認ポイント

この説明書の画面・実行記録は2026年10月のものです。UIや公開DBの登録内容は更新されます。照合すべきものは、実際の版、エラー、元の登録と根拠です。